



Hướng dẫn cài đặt MAS

Cài MAS lên điện thoại, máy tính và máy POS. Có hình từng bước.

[iPhone · iPad](#)[Android](#)[Windows](#)[macOS](#)[Máy POS](#)[Dùng offline](#)



Trước khi cài

MAS là ứng dụng web cài được (PWA): cài một lần từ trình duyệt, sau đó mở như app thường và chạy được khi mất mạng.

Cần biết 3 điều

- Không cài từ App Store hay Google Play. Cài thẳng từ trình duyệt bằng đường dẫn **https**.
- Cần có mạng **lần đầu** để tải app. Sau đó dùng offline.
- Dữ liệu lưu trên từng thiết bị, **không tự đồng bộ** giữa các máy. Sao lưu ra file để chuyển máy.

Bước 0. Đưa app lên mạng một lần (người cài đặt làm)

Thiết bị chỉ cài được khi mở app qua đường dẫn **https** (hoặc **localhost** trên chính máy tính đó). Mở thẳng file index.html từ ổ đĩa thì không cài được. Chọn một cách:

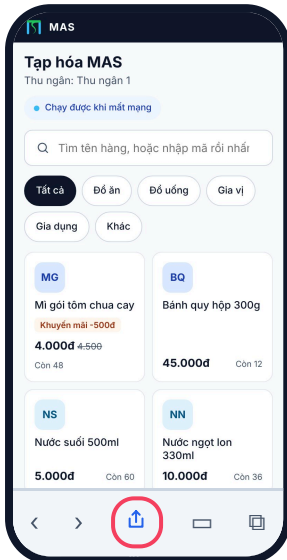
Cách	Làm thế nào	Hợp khi
A. Netlify Drop miễn phí, dễ nhất	1) Giải nén <i>mas-app.zip</i> . 2) Vào app.netlify.com/drop . 3) Kéo thư mục mas-app vào khung. 4) Nhận đường dẫn dạng <i>https://....netlify.app</i> . Gửi đường dẫn này cho các máy cần cài.	Nhiều thiết bị, cần cài cả điện thoại
B. Cloudflare Pages hoặc GitHub Pages	Tải thư mục mas-app lên một dự án trang tĩnh, bật xuất bản. Dùng đường dẫn https được cấp.	Đã quen dùng, muốn tên miền riêng
C. Chạy ngay trên một máy tính không cần mạng	Giải nén zip, mở cửa sổ lệnh trong thư mục mas-app , chạy: <code>python -m http.server 8080</code> rồi mở http://localhost:8080 và cài như phần Windows hoặc macOS. Cần cài sẵn Python.	Chỉ một máy tính, hoặc thử nhanh. Điện thoại không cài được kiểu này

Giấy phép: được dùng cho cửa hàng của bạn, không được đưa lên mạng để người khác tải về dùng hay bán lại. Dùng cách A hoặc B thì giữ đường dẫn trong nội bộ cửa hàng. Chi tiết trong file LICENSE.

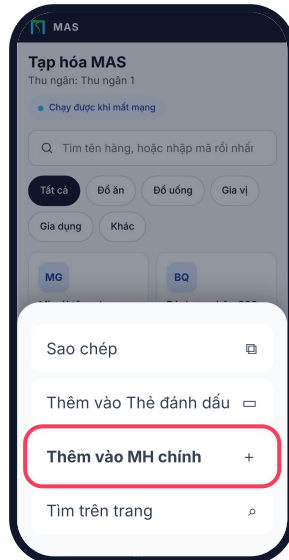


iPhone và iPad (Safari)

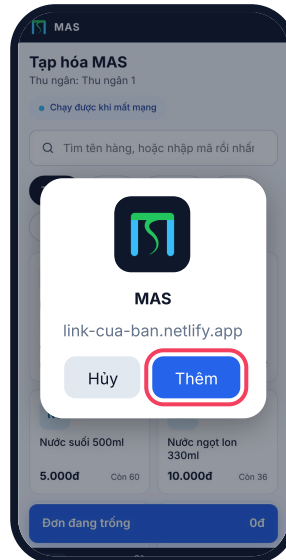
Bắt buộc dùng trình duyệt **Safari** có sẵn trên máy.



1 Mở đường dẫn bằng Safari, bấm nút **Chia sẻ** (ô vuông có mũi tên lên) ở thanh dưới.



2 Kéo menu lên, chọn **Thêm vào MH chính** (Add to Home Screen).



3 Có thể sửa tên, bấm **Thêm**.



4 Biểu tượng **MAS** hiện ở màn hình chính. Bấm để mở như app thường.

Hình minh họa các bước. Tên mục có thể khác đôi chút tùy phiên bản iOS.

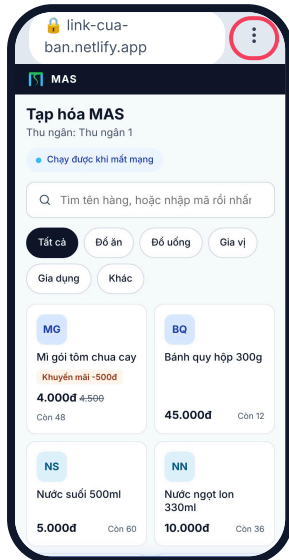
Lưu ý

- Không thấy mục *Thêm vào MH chính*: kiểm tra đang dùng Safari, kéo menu Chia sẻ xuống cuối danh sách, hoặc mở lại đường dẫn.
- iPad làm giống iPhone, giao diện tự rộng ra như trên máy tính.
- Mở app từ biểu tượng ngoài màn hình chính, không mở lại bằng tab Safari, để dùng toàn màn hình và chạy offline ổn định.

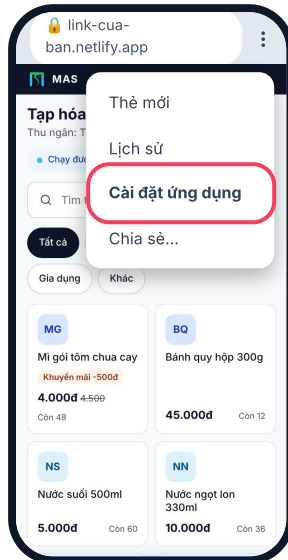


Điện thoại và máy tính bảng **Android**

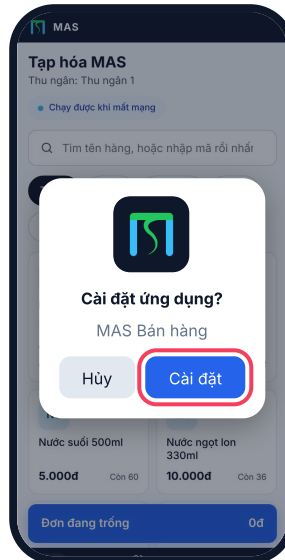
Dùng **Chrome** (hoặc trình duyệt Samsung Internet, Edge, cách làm tương tự).



1 Mở đường dẫn bằng Chrome, bấm nút **ba chấm** ở góc trên bên phải.



2 Chọn **Cài đặt ứng dụng** (hoặc **Thêm vào Màn hình chính**).



3 Bấm **Cài đặt** để xác nhận.



4 Biểu tượng **MAS** xuất hiện ở màn hình chính và danh sách ứng dụng.

Hình minh họa các bước. Tên mục có thể khác đôi chút tùy máy và phiên bản Chrome.

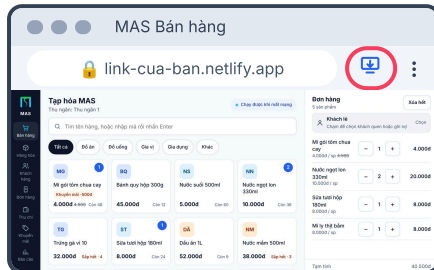
Lưu ý

- Đôi khi Chrome tự hiện thanh **Cài đặt MAS** ở cuối màn hình, bấm vào đó là xong.
- Không thấy mục cài đặt: kiểm tra đường dẫn bắt đầu bằng **https**, cập nhật Chrome, tải lại trang.
- Mở từ biểu tượng MAS ngoài màn hình chính. Nên cho phép app chạy nền nếu máy có tính năng tiết kiệm pin quá gắt.

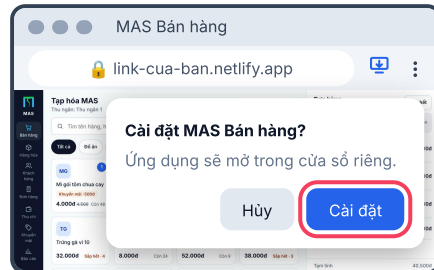


Máy tính Windows (Chrome hoặc Edge)

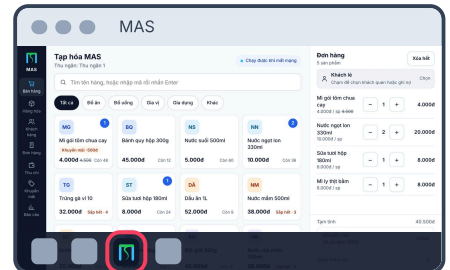
Cài thành ứng dụng có cửa sổ riêng, có biểu tượng trên thanh tác vụ và Start.



1 Mở đường dẫn bằng Chrome hoặc Edge. Bấm biểu tượng **Cài đặt** (màn hình có mũi tên xuống) ở cuối thanh địa chỉ.



2 Bấm **Cài đặt** trong hộp thoại.



3 MAS mở ở cửa sổ riêng, có biểu tượng ở thanh tác vụ. Ghim lại để mở nhanh.

Hình minh họa các bước.

Nếu không thấy biểu tượng cài đặt

- **Chrome:** ba chấm, chọn *Truyền, lưu và chia sẻ*, rồi *Cài đặt trang dưới dạng ứng dụng*.
- **Edge:** ba chấm, chọn *Ứng dụng*, rồi *Cài đặt trang web này dưới dạng ứng dụng*.
- Cách C (localhost) cũng cài được theo đúng các bước trên.

Gỡ cài đặt

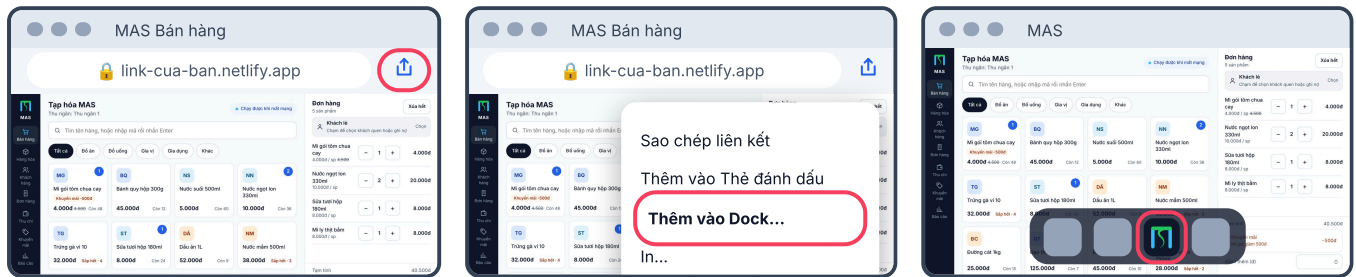
Cài đặt Windows, Ứng dụng, tìm MAS, chọn Gỡ cài đặt. Hoặc mở app, bấm ba chấm trên cửa sổ, chọn Gỡ cài đặt. Gỡ sẽ mất dữ liệu nếu chưa sao lưu.



Máy Mac (Safari, Chrome hoặc Edge)

Cài thành ứng dụng, có biểu tượng trong Dock.

Với Safari (macOS Sonoma trở lên)



1 Mở đường dẫn bằng Safari. Bấm nút **Chia sẻ** trên thanh công cụ.

2 Chọn **Thêm vào Dock...**, đặt tên MAS rồi bấm **Thêm**.

3 MAS hiện trong Dock và Launchpad. Bấm để mở cửa sổ riêng.

Hình minh họa các bước.

Với Chrome hoặc Edge

- Làm như phần Windows: bấm biểu tượng **Cài đặt** ở cuối thanh địa chỉ, hoặc menu ba chấm, mục cài đặt trang dưới dạng ứng dụng.
- Sau khi cài, ứng dụng nằm trong thư mục *Ứng dụng Chrome* hoặc *Edge*, có thể kéo vào Dock.

Gỡ cài đặt

Safari: kéo MAS ra khỏi Dock, hoặc xóa trong Ứng dụng. Chrome hoặc Edge: mở app, menu ba chấm, Gỡ cài đặt. Gỡ sẽ mất dữ liệu nếu chưa sao lưu.



Máy POS

Máy POS thường chạy Android hoặc Windows. Cài đặt giống thiết bị cùng hệ điều hành.

Loại máy POS	Cách cài
POS Android (Sunmi, iMin và tương tự)	Làm như phần Android bằng Chrome bản mới. Nếu máy chưa có Chrome thì cài từ kho ứng dụng của máy.
POS Windows	Làm như phần Windows bằng Chrome hoặc Edge.
iPad làm POS	Làm như phần iPhone và iPad .

Máy in bill

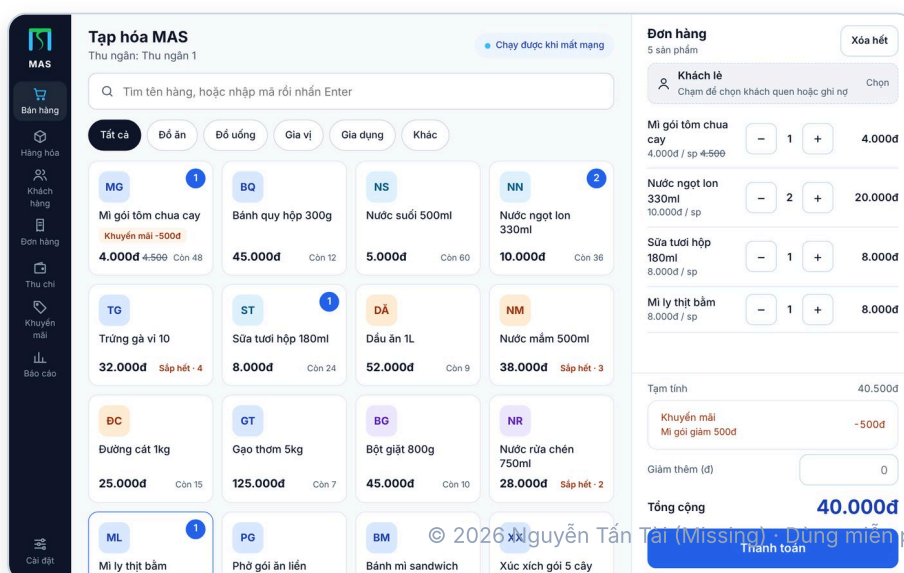
- Bill khổ **58mm**, in bằng hộp thoại in của thiết bị.
- Cài máy in như bình thường (USB, Bluetooth, Wi-Fi) theo hướng dẫn của hãng máy in.
- Máy in gắn liền POS thường có dịch vụ in sẵn của hãng, chọn nó trong hộp thoại in.
- Nên in thử một đơn trước khi bán thật. Cách chọn máy in có thể khác nhau theo từng hãng máy.

Quét mã vạch

- Máy quét USB hoặc Bluetooth hoạt động như bàn phím: đặt con trỏ ở ô tìm kiếm ở màn hình Bán hàng, quét mã, hàng tự vào đơn.
- Mã hàng nhập ở mục Hàng hóa, ô *Mã hàng hoặc mã vạch*.

Mẹo cho quầy thu ngân

- Bật chế độ màn hình luôn sáng của máy khi đang bán.
- Mở app từ biểu tượng MAS để dùng toàn màn hình.
- Cuối ngày bấm **Sao lưu ra file** trong Cài đặt và chép sang USB hoặc gửi cho chủ cửa hàng.
- Nhiều quầy: mỗi quầy có dữ liệu riêng, báo cáo từng quầy tách biệt.





Dữ liệu lưu ở đâu

MAS không có máy chủ. Mọi dữ liệu nằm ngay trên thiết bị đang dùng.

Điểm tốt

- Chạy offline, không cần mạng.
- Không tốn tiền máy chủ.
- Dữ liệu không gửi đi đâu, riêng tư.

Cần lưu ý

- Mỗi thiết bị một bộ dữ liệu riêng, **không tự đồng bộ**.
- Xóa dữ liệu trình duyệt, gỡ app, đổi máy hoặc reset máy là **mất dữ liệu**.
- iPhone: Safari có thể dọn dữ liệu web lâu không mở. Luôn mở MAS từ biểu tượng ngoài màn hình chính.

Nên làm

Việc	Cách làm
Sao lưu thường xuyên	Cài đặt, Sao lưu ra file . Chép file ra Zalo, email, USB hoặc ổ đám mây. Nên làm cuối mỗi ngày bán hoặc ít nhất mỗi tuần.
Bản dự phòng tự động	MAS tự lưu một bản trên máy mỗi ngày và trước khi nhập hàng, khôi phục hay xóa dữ liệu (giữ 8 bản mới nhất). Xem và khôi phục ở Cài đặt, Bản dự phòng tự động . Bản này nằm cùng máy nên xóa dữ liệu trình duyệt là mất theo, không thay được file sao lưu.
Chuyển sang máy mới	Sao lưu ở máy cũ, cài MAS ở máy mới, vào Khôi phục từ file .
Nhiều máy trong cửa hàng	Mỗi máy tự có đơn hàng và kho riêng. Muốn dùng chung một dữ liệu thì phải có thêm máy chủ đồng bộ, MAS hiện chưa có.

Dùng bản web đã cài, dữ liệu ở bộ nhớ của trình duyệt trên máy đó. Bản .apk hoặc .exe cũng lưu cục bộ trên máy, gỡ app có thể mất dữ liệu.



Dùng offline, sao lưu, cập nhật

Dùng khi mất mạng

Sau lần cài đầu, MAS lưu sẵn toàn bộ giao diện trên máy. Bán hàng, thu chi, báo cáo, xuất Excel đều chạy không cần mạng. Chỉ khi có bản mới, máy mới cần mạng để tải.

Sao lưu và chuyển dữ liệu

- Vào **Cài đặt, Sao lưu ra file**, lưu file .json ở nơi an toàn (USB, email, ổ đám mây).
- Máy mới hoặc cài lại: cài MAS, vào **Cài đặt, Khôi phục từ file**, chọn file đã sao lưu.
- Nên sao lưu cuối mỗi ngày bán hoặc ít nhất mỗi tuần.
- Bản dự phòng tự động**: lỡ tay xóa nhầm hoặc nhập sai, vào Cài đặt chọn một bản cũ rồi bấm **Khôi phục**. Có nút **Lưu bản dự phòng ngay** và **Tải về**.
- Xuất toàn bộ dữ liệu ra Excel**: một file đủ hàng hóa, khách hàng, sổ quỹ, đơn hàng để xem hoặc nộp kế toán (chỉ để xem, không dùng để khôi phục).

Nhập hàng từ Excel hoặc CSV

- Vào **Hàng hóa, Nhập Excel**, bấm **Tải file mẫu**, điền các cột Tên hàng, Mã hàng, Nhóm hàng, Giá vốn, Giá bán, Tồn kho (bắt buộc có Tên hàng và Giá bán).
- Chọn file, xem trước số hàng thêm mới, cập nhật và dòng lỗi, rồi bấm **Nhập**. Hàng trùng mã hoặc tên sẽ được cập nhật giá và tồn kho theo file.

Cập nhật bản mới

Khi người cài đặt đưa bản mới lên cùng đường dẫn, mở MAS khi có mạng. Đóng và mở lại app một đến hai lần để nhận bản mới. Dữ liệu được giữ nguyên.

Gặp sự cố

Hiện tượng	Cách xử lý
Không thấy nút cài đặt	Kiểm tra đường dẫn bắt đầu bằng https, iPhone phải dùng Safari, cập nhật trình duyệt, tải lại trang.
Mở app không có mạng thì trắng	Cần mở app có mạng ít nhất một lần sau khi cài để tải đủ dữ liệu.
Báo bộ nhớ đầy	Bỏ bớt ảnh hàng hóa, sao lưu ra file rồi dọn dữ liệu cũ.
In bill không ra	Kiểm tra máy in đã kết nối và chọn đúng máy in trong hộp thoại in.
Mất dữ liệu sau khi xóa app	Gỡ app hoặc xóa dữ liệu trình duyệt sẽ mất dữ liệu. Khôi phục từ file sao lưu gần nhất.